

TP3 : Réalisation d'une étude et rapport d'étude

Dette	Dividende	groupe	profil	dista
0,6	1,20	Groupe 1	Profil 1	0,840
5,2	14,05	Groupe 2	Profil 1	0,684
15,7	11,12	Groupe 2	Profil 1	0,399
21,5	3,84	Groupe 2	Profil 1	1,524
39,7				FALS
33,3	0,67	Groupe 1	Profil 2	FALSE
10,7	0,62	Groupe 2	Profil 2	FALSE
0,6	0,69	Groupe 1	Profil 2	TRUE
0,6	0,69	Groupe 1	Profil 2	TRUE
10,7	0,62	Groupe 2	Profil 2	FALSE

Dette et dividende

Analyse statistique

Réalisé par :

Abdallah Remmide

Enseignant :

Paul Marie Grollemund

Année universitaire 2024/2025

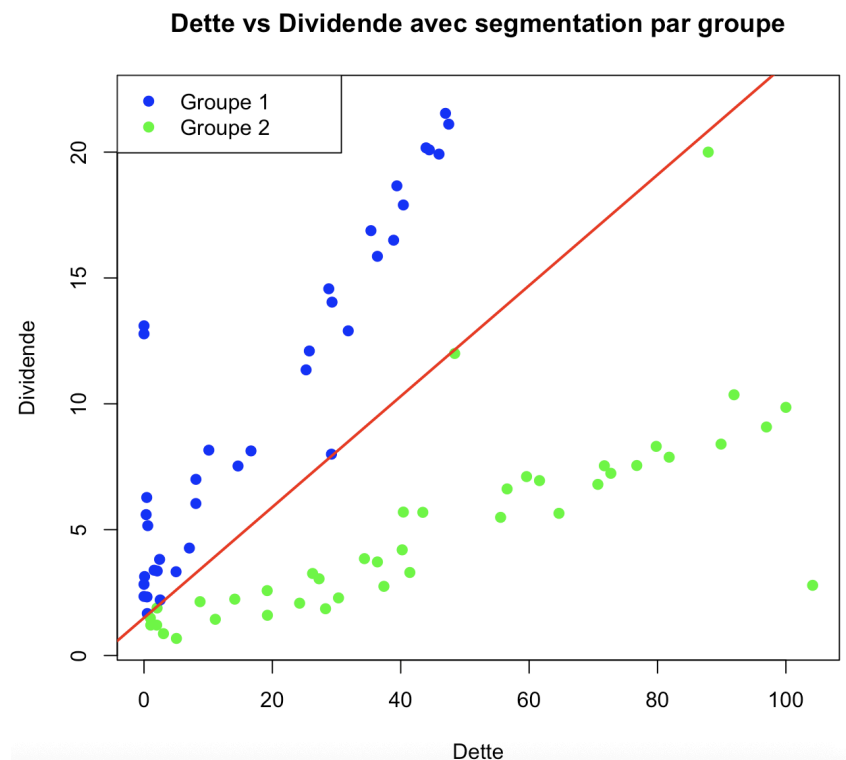
Introduction

Ce rapport présente une analyse statistique sur un jeu de données concernant les finances d'environ 119 entreprises.

L'objectif est de comprendre s'il existe une relation entre leur niveau d'endettement et les dividendes versés, et de repérer d'éventuels profils ou cas atypiques.

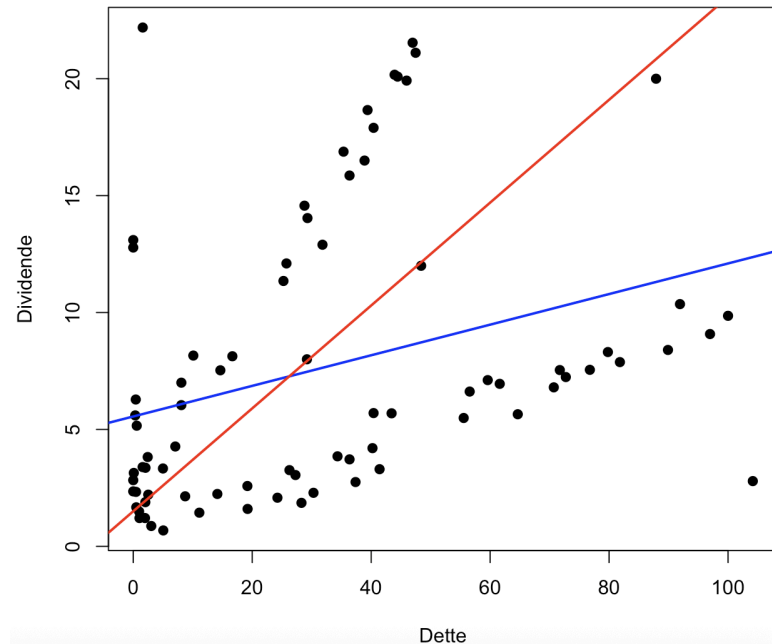
Méthode d'analyse des données

Après importation et nettoyage des données (suppression des NA et des dividendes nuls), nous avons commencé par tracer un nuage de points Dette vs Dividende. Une tendance croissante a été observée, et une première régression linéaire globale a été ajustée dans ce premier graphique. On utilise ici une droite donnée par un expert en mathématiques financières pour séparer les entreprises selon leur niveau de dividende.



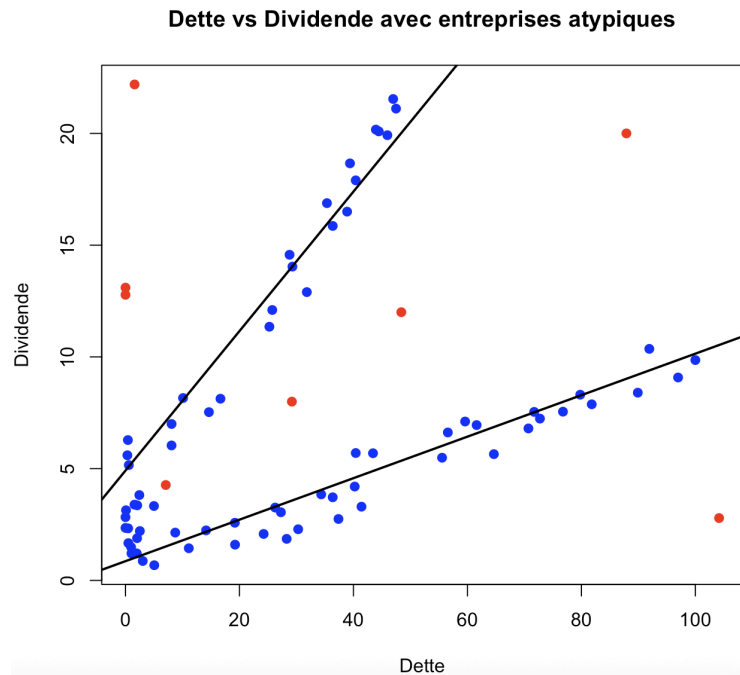
La droite rouge correspond à une référence donnée. Elle nous permet de séparer les entreprises en deux groupes : celles qui versent plus que ce qu'elle prédit (groupe 1) et celles qui versent moins (groupe 2). Cette séparation nous permet d'identifier deux types de comportements vis-à-vis des dividendes.

On passe maintenant à l'ajustement des deux modèles. Après avoir séparé les entreprises, on ajuste une régression linéaire pour chaque groupe. Cela permet d'observer si les deux types d'entreprises suivent des tendances différentes.



On observe ici deux modèles linéaires différents ajustés sur chacun des groupes. Les entreprises du groupe 1 suivent une pente plus marquée que celles du groupe 2. Cela confirme que les comportements des deux groupes sont distincts, et que deux modèles sont plus pertinents qu'un seul global.

Concernant l'identification des entreprises atypiques. On cherche à repérer les entreprises qui ne suivent aucun des deux modèles. Pour cela, on mesure la distance entre chaque entreprise et son modèle le plus proche.



Les entreprises les plus éloignées (au-dessus du 90^e percentile) sont qualifiées d'atypiques. Elles sont visibles en rouge sur le graphique. Cela permet de cibler des cas particuliers.

Conclusion

Cette étude a permis de mettre en évidence une relation entre le niveau de dette d'une entreprise et les dividendes qu'elle verse. Grâce à une première segmentation basée sur une droite experte, nous avons pu distinguer deux groupes d'entreprises aux comportements différents. L'ajustement de deux modèles de régression séparés a confirmé cette différence, avec des tendances propres à chaque groupe.

L'analyse des distances entre les valeurs réelles et les prédictions des modèles nous a permis d'attribuer à chaque entreprise un profil statistique plus adapté. Enfin, en repérant les entreprises les plus éloignées de leur modèle, nous avons pu identifier les cas atypiques, qui mériteraient une étude plus approfondie.

Ce travail montre l'intérêt de combiner des outils visuels, des modèles statistiques et des règles simples pour analyser efficacement un jeu de données. Une suite possible serait d'intégrer d'autres variables explicatives, comme le bénéfice ou la taille de l'entreprise, pour mieux comprendre les écarts de comportement.